

A Packing of 57 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 57 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.442015. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.441352, obtained by deleting 1 of the 58 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 57 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.442015 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 3$. The cell $N = 57$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.441352, obtained by deleting 1 of the 58 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(15 - 3)/15 \cdot 57/56 = 2.442857$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n3N57.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 115 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

610503913867013742017699183639593200507552835294993876297768396167989256

516104908055360186805733531083108819159282660377854600068203365314701524

denominator:

250000000000131151027806621367356508095132088985710434134111435183971390

276421415632118113158447050545753490242031147372095831022617819982196245

B Coordinates

57 blocks of 15 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n3N57.txt`.

```
144317874264 -427596691218 2862034287
-53886075935 104947536213 108879444034
106229089918 -403529512640 221596080554
402934872957 161693694845 95784198574
-182750946404 -56190728320 -233285662083
326472708069 109836151690 -130236925712
-157368062156 261026635078 745634676151
-153604455063 -517273923897 -46647682161
145424788238 -90485491577 94103803159
-482336782059 224510026084 -94875339930
-279945465553 94020062459 -95552626466
-1646040601 76963794009 -169599012611
356602200789 219333139386 217592474235
141528627262 375364241895 -421855110079
-367316405887 62262807428 138807428437
88920064157 220790421234 -104380673087
-25242729692 65613328110 -54869177046
152912720453 -250496309751 313604811277
15332883737 -95571458902 -187235422186
51005019586 -526556749025 124933816123
-92313715686 -134858046139 323584796778
96714919412 367858869437 -32050505433
-299312865103 -311202565614 368039831199
-310257693508 -167051910512 -529594910816
28713997564 65945859187 300460110832
-53243571934 128294364357 -126271256472
-223103209139 125772203414 161890165324
132574067253 157153092696 271476660114
-247783623142 -413218306192 -273197713176
793162323415 -295750803121 -186162200999
-349882929374 129972125541 261509087613
-230151426293 -378203142245 -318956650263
501905760299 -187508519034 -313241957235
265238654858 -45521280351 228600329837
-51089447356 -378397036226 -63166831578
-201944523063 28923721237 -273347614761
-261700820279 -6805692200 -363951912669
174526071169 507597454764 -436033056678
-2305143558 -149776709231 -209433979647
235590977123 137461091824 343644415476
14208758459 217157359470 104767324576
-71878306430 408765939778 17073151753
-269285657580 364916745021 -227565098354
-401108095087 -100132737784 220562856965
256389436532 48469405167 -67864551379
-146447060063 -156387114596 -362538866722
304090261458 462908314536 183618427755
177736859266 185977865969 -26717492086
-181535181937 613624794585 -247451892778
-545311905565 -138951917740 -215139882344
126718875212 280123414691 -16819190557
-425222528804 378808064221 367071493198
-11554665975 37984065189 -301529571283
49289768815 -171476237336 571389661825
343988649073 144141113277 -240181911626
151210813770 -151974427581 218966721031
187190273401 34278597930 -174437904264
130203360620 -28942638961 20894218286
-361088570248 144757618193 156417875457
34147470340 -105717794790 -114988425778
136358569735 -471273867511 -166316724085
177997523722 242595444090 -387464318362
-318621975178 32305543380 -374831593287
-225228966931 195332043104 -234073403526
474578117485 198346832490 -432277028959
-21369267934 -211596829747 61398243710
-190192265607 42177179359 -383365493436
230338072374 397659333267 202748642325
384268091391 -298520569530 -139791900607
171409727534 -203879343745 -272390674538
57039236031 -485209919822 -47230306835
-247452412025 80234853473 -141954935455
-377193003370 -157619740930 79576194884
79682621989 -139185065265 204752982274
303993580937 138056193754 289543200448
-27362550491 305742626185 -89901511036
379500206168 57810395471 283118172899
35087257998 424304279767 381203478108
211374193980 -323687225964 -332499072421
-203980999078 -415300850179 341046134132
46529588552 123766973704 152400143675
414585713782 -231553460860 -67349752069
206608890417 245959669331 -75059256640
313865104376 226603592948 -137238818963
-253932936473 76495687804 98087782857
352723846571 153081334652 -131608392175
370529685474 -62903085953 581280918406
206986855526 -42987517692 62602829587
-286620005784 221824871351 243388721930
-35843196326 425229310439 -243640672490
106514936288 -47167200887 -21570195478
475665563417 81446867377 193612506228
-236246164910 -347588748058 74694904922
179215225646 -122175291456 -266632703395
403248512598 -251171925539 -79866360545
129222403710 323568575858 -13839316459
-378945221147 -443885854401 -219308259235
60738773237 -42297363362 -642915372020
307806397087 -458821106237 260069410824
125772801503 317343755685 -217135966333
289087182205 -187705100114 -110707875356
273806883714 -167173518332 -400609834783
260919815511 126339942584 133169086627
-100905265135 285326485887 -147848359689
22445801929 -130430839555 298011072430
-343615538249 -7014634301 329458915525
1689555050391 61979429090 280816230913
11470448771 -593401485901 -62536174691
136309350820 58927573542 163416423133
-153205514346 138178982631 -239983114781
-78059983757 -768963220706 -48078619496
-673081339045 349689299018 124489265165
17767602002 237258091428 -588457004848
-324781291403 -107661560201 -262348414119
-92061062102 159916523315 283304815643
131063641657 498799749591 -262021675215
-265957461338 -296932511993 -200167238018
-92012030582 -99855195625 49585655457
-371965134980 -178822153426 -143682402998
-55296066673 -144389209768 -281756514814
264652083065 365926842677 105763125615
-350630510536 184545364747 61008610365
-440042406312 -43571235258 -398818019481
-198504292574 -290950888917 -98369108235
342382562976 -61374656706 53736014458
1496669910 -127501211340 560444490097
125314127606 307774363937 -318496042100
308786619397 58386954077 7679070154
26368800093 136799576385 3184694005
-267413407064 219471671361 68388380971
-8131932506 -290978220413 -421847789274
-85697260273 8481648885 -41549415356
170987107349 278355734694 -191111838153
-277779472042 141756940758 309966578890
-328182580025 -72215177295 286397743111
127744440798 37034835528 -541978572314
-323027177185 -82143230877 -297633558566
336445478520 155108608792 -233419921276
202072325615 232836831788 -66398092751
-245829782220 -572359491387 -129042780911
230498152566 -275258155515 147882226757
-40887745489 -194441850070 149558366080
6171926465 4442375976 11304618834
-440268558938 341594654427 -69396265460
-74779473691 229627515077 118093772988
-521793936550 269961288921 202629374702
46229892211 74104518944 21975820958
-261459106410 -456930754548 -91494646981
239414928442 -87281406244 -11803259450
102564975333 -90716003625 654942032239
204414409748 -257533613250 -202411297699
-419987788525 231332433056 29253944259
480817360724 196395684254 87837039478
86900082956 318359727319 -232829182012
-146661182961 12473996173 -55573071398
-276007401809 278408692122 97075466627
-242756790521 -311136313655 -76253473183
-200514054573 31588536647 94452962341
243643554603 -253655017992 44884137053
-50048225885 423854219046 -353108067494
213233615325 386928553159 -5150167445
-31978583068 -59643524807 676188859278
-17446521777 398609010098 311755153367
-154886793342 1008137614 362148640661
-462178971479 -92803228444 -230382046465
51887935587 -102333626427 -165755009515
30147113618 208318616736 -64411194297
-327491057573 -290105708424 -107000745067
-319414647773 354365227697 -315611238812
-370364178474 354401809846 379125771532
375260755170 -70919594792 134602190696
18734789193 324837243760 454468753362
133641838419 81749317028 4312492687
-124239692600 24499434310 -39224594006
-210997448350 -357519181307 -144310713831
-13155097683 -48664608293 40788385680
-472012091078 -326954239673 242616098438
251286540975 284150373295 -396959037596
-280841810445 140364152244 -495257401691
-256866401058 394248262576 36195409387
362360494177 -131306611260 346000831548
453333594394 -453618561358 158706601507
-231665210053 42662023888 36829640661
-156331510782 102311236853 200514246206
116317223545 404657725478 -171014098465
131311482574 -364342393285 -466828227269
193603985177 88578758802 389876687336
325766766881 5475009356 -19729018493
-392977364578 -193569009709 -39672982534
-26412858790 498263295569 203913674189
44256491888 -93679695529 -154542994238
-221853700849 -111656060314 311470664603
-220563898211 -103259838843 -241207099874
393927009533 342814575930 -318526720833
23724467203 149001512611 -297640482456
195248370580 -153770551380 -32454454665
113310946430 176255188344 -225304041710
255055125876 176060982776 173760518992
56613199709 -433228552115 83929684048
56935644849 -71410979667 83349062495
-11331523632 -399203571326 -526977739546
```

446857230813 -292725330264 -161432709657
-28647985389 313914276475 -85386741854
-180091117309 34975347691 -306091340882
-290062611386 163428778491 -204543465736
-430442550497 -400593417977 323148511526
65032862503 93940472581 7855905747
-589302093914 -21230972394 -249359585401
13639812091 414550906688 -154632428308
-152659984305 91518407068 516544004124
-368254315800 31731355782 -308038407961
-138313786695 -46328788406 -156638784748
-149298642508 -640917707883 31996048923
-335158021244 394930434452 375158059368
-272495740085 -50194464304 -78080320473
479403202954 -5501163836 219968887740
-225299061322 239009529297 32425978408
-312810454668 -270788220453 470905993305
262011314327 -186223329865 45923372952
-84462914685 -201427149171 -101229693970
-349920780655 40488860208 -187737352252
167033496078 -795024771713 -32941079814
50831770574 -191585329575 -516225341069
12364943370 148120362644 -348430069663
170529321334 394008945904 -157935479082
187130225518 360921632704 18818281864
7554201720 151145438675 411004905959
341352313807 176215330033 8331763446
527504035972 39479673088 -88595413192
59539997692 511790739172 -330593359347
-77851507258 52304330633 339202254865
106264946021 166121573884 -8967845039
131581690827 -543754382206 -123221633297
320401054374 -230510937983 58318346450
-396532116042 -228522863020 -452590857618
101871528251 247610425651 76565794586
94027783957 -135158644760 93386889355
198785842251 -159457544907 -28854877701
392401793049 -208424650666 127042694924
-243563101177 -92782833585 585997223271
83470895702 -146769615768 -305058289963
-71931677234 273447549852 -263011299155
-524987018366 -212451122314 -254186922799
128859061269 131219964094 166925342925
-429084520768 -297482013642 -143465005557
-525851975000 370652431099 -27592878601
28293481633 85691838108 182755417082
21064217511 -235008023211 477784979007
-128172566547 67378809400 52509994694
84382006063 655664377099 -80159650900
86081501707 -120118380882 -238460196870
-28942689441 -13538848151 -498985224616
-289460943386 38054295748 109689951817
-144452533016 289964028672 222357341822
44198304259 -135251303223 292849396379
-318113589593 1801778207 147845881888
48928519248 -222065055172 -47562775505
269583802167 96758387621 16691074960
-38190975124 248842164207 -68733499547
-514064663260 272554635837 -444670159269
-110641481369 223670551829 225269292528
87810930339 371199219783 -125665330490
212950467877 -332564534363 85898376324
-68047331918 489694590279 595496772423
135629684046 292042532405 127121879004
-169157087248 150004493901 -379532746517
-570500914284 -211060684419 328757313768
-46295654828 -172864818954 480044474
-130803445142 12275612811 -223478348684
310401349260 290705144393 -166108057880
52990307515 -33247615111 403978587382
91540152780 102068228961 294321715312
52918319776 416445839956 158489389027
262655392756 -9392405238 162805983592
331415564960 74179254276 -124581330587
-33143520107 -420936333633 -503579149611
-308268511018 225928488873 -329906763317
-118895288391 -238899580080 113697983160
-4459547841451 -283646755682 -191201500575
660728280295 -164928773030 -345352485740
124161771854 -365416212479 345795229719
40206308633 114243469093 -102465314694
-70430191429 215258511628 -58128385970
-12104748080 47134484323 108963377254
-164432907652 334550792916 -80664528461
99879801178 395186403875 -67517640464
-348616198642 210469584965 -219078245158
-187963428402 116418452639 147263587962
-163467999458 247810579176 246412756557
-80156053547 143425545096 184150332638
-84003729299 -275708072506 436892637635
-73649936820 199711765999 -19117358832
57295359478 -185881670660 -575077359217
48819693208 -273387086472 -4297766595
-188789397731 32419773286 124383614539
-401174371977 -287161031026 89031004118
-288556625702 130132543386 -519175767365
-623425658286 563127231639 102561326112
660890040638 190647263275 22903705430
-247703831755 157791546667 71910768708
-379378110487 -159455752573 -1558751152
74899586431 121313815717 500145568448
96746554661 -165218809006 -265722036533

-71635997538 -131266914556 -358443587408
264657018763 23553456832 -383006722490
-207424840789 -94186079818 -363177009044
66849656098 481976545948 -331774631066
-135257010817 -22315918443 -225820544011
-254638245896 -579453402999 177007918385
-147790052069 287574806016 48827110570
-268169949716 -135315421898 -105354015782
-183450921688 389279915769 204952503748
-405740056798 133215859119 60647711627
-501488103244 152549216614 -50145038834
-302938511668 209215290861 -134489420176
37848654354 335328849680 -377635616795
-333445320029 290568208386 424588505729
227749004492 -199565397063 -146282025378
-151435626010 -91626982483 128429511758
-74938940789 -253422975162 -149473221189
83828669501 439896514258 -189743558982
-132010178415 45459759889 -200477107466
437883698946 160852759009 32053210256
210187300436 203105399432 630544247272
-111897798270 229983406668 -79933760077
-332322272251 -70037896336 47300668386
212696494033 -459494252508 262213339434
-366024070331 -346867982565 -33006360386
-383874308434 196713305056 189324995454
311539104913 491690902 166607365549
160366140977 228162133396 -357821557503
156095347960 423184245362 -489204768698
125616340953 266384614705 464828278330
-148638978782 126371339261 -15670326072
119553105745 -14789857959 15935413776
-539706160039 74757160512 97049291897
-471894065265 -207865504547 -103201921452
166853401383 -160801222197 -276388365394
-57389216764 557827209412 -29883053092
26083108945 8429251586 221950171874
353483979820 109924480639 316928189546
-153930927876 198311718733 -146925919314
133841464086 -326323352599 -75612458952
-340272325954 313392557665 280252278481
47679705924 144504889189 -119971587998
-242149893038 108737589739 -166859129513
56147236191 -380710893646 -40406060369
231218976038 427418914335 94985823291
-206878642768 356157489259 364255617240
-183835660420 -196085185660 -164300818840
258136099357 -330548399815 538794676462
-373414799325 -97205432753 154647974525
-37740998044 368810183205 135392069817
-401771854402 -682272372 -366685912233
-38789533015 -260810310358 93001959186
397532348795 -15183263947 -206544906333
-303414564562 -64377016646 -473407788245
-141211612959 257799129044 -137818804714
407463459734 122610654612 -476565099139
40832210958 294325662217 187582826775
-401755429028 -28071963047 270698754080
-35186224743 53569734324 18283526758
373589934804 -366355653177 -55925399863
-170421579462 -158323907912 -566065511047
-78137227505 -327637965617 433429374734
-79036554686 -285311671570 -43723178233
-30743213885 183580660662 309955845746
264445129607 19343261522 40249080200
-202045139863 77174676511 279431468679
297517581898 -249103265404 94109822716
-226854974868 41792125013 223206522200
-374288311276 117559131895 49218321902
219849146562 387487111168 -54227228993
385384788473 115920587729 96950314667
-260315238714 70461813739 -13936182400
-193210108991 198864582089 -47112028659
222882458811 353498449739 -363846158947
3117767999 154353635788 -326467170336
-32479045817 -315101738554 -251593720078
293812949132 137200647034 327480380644
340777814097 -335097877724 143285344850
-11240618275 184709637434 -193096061523
594653100202 -16941883762 -109248705911
19788058675 86713074199 -633970600051
214219137671 -298557938839 -243909749975
228901122113 201528977649 12728689689
-367946943353 74140414371 30096433862
-104923544525 -603636128144 -148817085566
-278398531798 68626411500 -27145891007
-182208031410 -187097304099 -183407961747
641043869231 100369398207 70089637628
126451612073 190475129105 23507083973
-145636301586 -311199494333 253401119590
121919737723 295635314690 -20863564083
-203461178693 275986363654 194679022013
146813922670 -70855536584 57846770955
-450570967434 305491879020 30426802817
-134888129786 464356401478 -59976023453
-202045851853 234270465462 177750457221
-200098973913 -79790630636 13554825722
-213803762882 -279469931747 37594884798
-14522049524 -215195304547 35932278860
-265159992624 -265925743100 41183433366
-11745511890 -123384100219 -281290879811
145155051551 -328169340898 444429102597

274134480831 362019259455 -246515271941
60775034915 -114368638131 -58161288286
-41066879030 -108701011728 -99553497846
-238170680758 387132818790 -205579630313
65557844231 -239259487753 -244714711495
220521602415 77172705495 -333102672086
172144962007 -101509164365 358070589043
320152033348 -8011846145 -297497603895
353470805907 -546402517018 -193766500065
-173211174035 -435639416128 -14863251030
-263855353850 21625667148 56587178460
-68033242918 -275492341692 -219406296329
137021641504 188671100995 -437162966844
443597024514 106451809877 440262070066
482639573198 94738195783 148532139101
-313677835240 -414003167799 -480149423013
72385240841 60377951689 333122813659
254543447987 191321453999 224373729303
10656082501 1613691150 -96094761855
-390175957464 158904733931 106910705037
-169894370814 87098391507 256633544048
271442464901 -70722686205 245848822290
250810738354 -490087636150 100861581748
-386749427000 343250565576 -524632185870
297480161055 -131949944372 -21611635354
-127567040909 -310797010072 31155443747
-32659431101 299278914131 101233578531
-350226857333 302220105205 11421907671
508214706119 309065384297 -333131722186
-160653089295 -45520956039 82044256642
-155545628167 -202609423055 -173609042370
-182886237835 84467987188 -307279514750
-123749651377 550665373155 70720881424
233020423020 -57449948790 -209694485756
-312690621304 89505028369 546473923193
8176878429 -121624677598 -157676893067
314904045381 -26964374474 176069050479
-420051648876 -543907491626 -283939298228
-154188027123 184022217988 197610407431
5235532663 -262479692360 130682334817
427969727662 232237637304 -317392216550
271677226442 -314033091176 491923556557
179183271986 22209157727 -3018528761
-133015506467 57990438259 103535770074
410764804605 -258357457828 102807354794
129383382303 173598984541 -129259506305
-325169124494 184210930110 -586053482685
365025038197 -330929981040 -285805132375
-290486723312 176457693868 306097559875
-226399059832 121625701361 87548716761
-211604022887 -150995646208 -69255588469
110791927121 14851302986 -89617583926
38933248372 17302973066 -24979797552
-334301158900 205330200693 -586053482685
500704222283 468019845006 -180682724098
-207588117381 66489371825 2296966937703
303312809936 -110276773110 513179733575
75469882181 -180290911822 -26786551733
-139711576212 -667905873229 -73667008467
165248970777 27875697319 131848731907
-24046841675 455513900874 -325838904569
510799003231 -40064953252 -138732649305
320870703787 2482787595116 -41107773525
-127818089012 -333111253437 24127963611
-218309140510 -368012516431 -110207271138
152628962237 -20240057127 -102868458087
-216867393102 58913742782 72826157523
-92447574406 -142931737655 54858113025
168240964090 114602227666 -223628934723
166193837030 -545071473857 91853158589
-388482775455 35336427190 55452070781
64756878948 49164272383 -304677724738
-464277059224 280352699510 -23668501049
-61077988671 146920047880 457852326519
-249713259652 -217074523471 -690456608262
-27332347576 -333711585375 -227177940695
2388536104 152017557833 -438568537035
-322959490644 -136437009328 -12981240246
-137684334774 -125333429097 -196890269023
-404792649118 -400346637774 -77761568038
-187147186526 265749367212 209135327106
258448666124 163677583991 -12020361003
-111634151830 211593905685 181973111048
314506178150 -3827091048 177011563499
39034667399 -110759554228 17361588334
-100329723441 79637731535 46661406486
-279839435345 -409646565600 436392469310
580914335989 -473595288398 233670617266
-108413929268 341409939809 331357760187
244579605290 37580487983 4587991188
540273870463 -358248469535 232607564958
-48276613130 430865189388 436253941764
-389471820454 -334918235592 155993767402
-27702858857 72634142007 210621209303
193898310084 -180018598704 235145543159
412603237346 175910691887 -23381288325
28604872392 116207615808 -265539355285
-139970460526 -95907447711 95009466532
-164846097200 -284493659239 -90471422593
6164148862 147472788356 -152463354164
184387806703 488641050122 100508582940
132666660100 19188989760 430816284499

197766647575 10972251014 -377873181206
137061702513 -158904825974 350019163221
335236223450 -280830480032 69693328349
40435547325 55665121053 74678114737
-2525931676 114529758432 -320037424590
256303623004 71763923358 141277632699
114514273463 197800275285 453079881502
-344735652502 73294899550 -85961513400
446240716348 534749851378 -288852674831
120377652616 -173849340102 59911764558
-36271103001 360986068353 -251524442550
-297642190026 425769599578 -22031722506
198991332750 57545206894 324257355911
323317052781 -409384316777 -520181637855
364992220015 150867769974 -167969779699
101291834476 -196539011695 30780790029
434423201077 -106021166462 290752593824
-144390052945 -250657858900 -138433097488
-90410294219 117595624866 -33606226182
504698087392 -358824312547 81551117882
455824599457 185709026011 -402496155094
155731452060 226028180576 298125506642
36884209691 241724835789 -230576336782
-182850646592 -314658809143 -64243845071
74854297381 -202344300097 -423123969536
-211742794294 221599640798 140498508914
-21136054359 405658064075 106888945964
37883114479 256362970552 179425485839
-38865042960 93430468696 -303448445686
-55835022579 -154388778223 -38156146336
618485844107 212126119632 73262042337
-3939889573 -232357702788 -320385146336
-175483108698 403132663602 -490002091396
-86866022995 -244424346840 140153721335
429797895325 -115419867772 -433967519966
-99058623539 293693902906 18062184900
76098889456 -765993533188 440372843528
-613864475941 -83353941341 -406794487801
-114827622511 -37079953609 139861146899
-131777002577 207503962067 378616314742
54248204313 136469598261 73749736397
-150306809632 -88222170770 31110860201
-64081166888 -130140442664 -93580871901
68220205395 -112074999666 -175886780297
199618451607 386705523034 373240664271
-506101940238 -25588623481 188776660919
208930509368 -10278185495 -53824457855
-103972112999 -85499029405 -213164378053
149576533363 -246960698943 -84850342220
65721101499 389777423472 100842309416
30123550776 446340370440 -195581055689
-58326056910 37102041543 -133251077787
307152584385 90575307533 312705915641
390975823535 -287963822595 -361794012833
-346817609392 -304567408794 -410417566874
-187363444589 464283739723 -105255025281
-409343285790 -221971218225 -34650657037
-377099425007 196717921495 68228155629
-109556488708 1055567190894 -420701488146
-430816884902 13394646816 93580685459
223225604813 213410852481 -260130716723
85608319139 156953989317 -473393076904
-43309947765 -132592781322 187217843483
268776958882 -195741134901 -135982699899
211508368491 -493737158742 216525069975
328044570124 -54676600172 368326982646
-63796894269 -380136900207 313851836336
14553583762 53221279714 157172906558
567661425834 -240084991389 44280182458
242999268509 337113439627 51428942152
21350845428 264068298048 337858128286
-208258161375 133981052396 111871007975
283376062316 389803153227 142955051413
-306784620053 -230578397638 412759085003
374251776999 17205517283 -287140173867
-85211836858 -301523606475 -480020944771
-57395861210 -109361167090 32055476365
193177215 18125152474 199454952798
132768706758 -186735767156 -261491068030
-67366346510 -351437754056 -204297923534
-92545980232 -231099301836 -157607702238
-138703808428 417562837400 -400031909749
-3127731810 -6195638545 102843851381
-281018367464 -3976459176 -86624067160
-416490086691 -359900287636 -329044504098
201340828702 14117567584 76807617284
56938127214 -26067274995 117650816437
133577117001 -299633327159 -31734833833
382236259533 119660174538 301362954311
69475492742 408977065433 -580487345160
-91977908841 175573046421 46938275829
184105249292 -4471291515966 -357656729878
-665339488422 84087374843 3638688773
491918775941 -238334460904 20195954968
-106899552531 -75248339521 244116721486
-56801154964 -162571563745 -137706688138
-275154601551 93008136006 240766094530
167194031615 32250579122 -200313804348
-215015303944 34063556247 142985838284
152492144416 12166331862 -138138773521
102684666907 140364990941 -594949437923
-191100974128 8973975970 236433568320
-530855457012 -226587599472 6942694745
197018025367 -571314568443 171670129943
-379444413315 -126060016935 -439349451587
34125032016 351770739760 -20251774144
77926216890 -479185170341 -326627570206
-226517727263 -365141824669 -3865392992
-494518036793 -318727409992 -372281202545
218477368692 72004056261 -393906349847
-111118686581 -142169689835 -359184394242
-31234439611 175896911966 266139084665
483611596626 -291349173031 -89867598073
-477985552903 325428721533 295004004611
47027810734 342334296780 -283730226803
1315627901 615646068158 -167252163366
38790041343 -163343827176 155817935648
-227482231786 -62332502533 -45256952797
297897994100 21093696458 132026510830
-63622557003 61365945260 -119603738286
-12630667863 18930761540 -9981249390
28402198641 325251968317 -76077458948
-5441494965 118957040968 -488744037902
-11103985237 -480159118528 -2381865390362
36943611299 -46396434949 -131876960517
432780319982 419195815399 274457167231
360941840818 229706312757 267136536191
249011090299 178100230975 -127319777826
282692613572 -48515763929 -3697911561
195908550312 -106092458308 7648845496
-29427229824 84376739077 -319897193311
319201276000 -189372362120 143060183647
-318524368954 173006557272 141859178437
419341181163 -213497232816 -483290770828
98514651789 -302324478419 494064249697
-24870343403 218801367096 -307758503551
-175761350090 -313835373295 -77020878613
-281702533341 389351489250 206344853385
149400857515 -610044529296 -192224429984
161520025835 -218113370022 403475360300
-63762830210 -109157558008 -113921257712
-210042385142 23968945471 -271330080474
85611458512 -126090133336 -71207988749
-181450708164 -316757574409 361125235771
141864341861 388965731141 -297265213215
242345213153 219975492186 274841867647
149926975352 50376742076 -261617795157
614986268972 -185570602292 106946525086
-63024668491 108119519190 -238079872506
-263357414127 204388746405 26246567507
434864917083 249373764041 98874904712
113824863297 -261475947101 -442827801265
328964685933 17576874317 -56094696114
-110397755842 244534376703 209777989109
-95098271031 -278137189523 428664755522
283448872205 -3209886473 59861088689
82883044285 -337590247441 -221168034917
-110658904824 238045345326 -210516925003
165549833244 576190968744 -210807133454
-247475962633 2713770407538 -6785061078
387277259172 -294486702238 -246374202511
99773027571 64478459111 318177386248
-44749919952 44001304994 296365855729
347366607145 86762564030 291100642392
62678735901 262062809113 -338708477312
428734340980 -57293006732 170455123702
-389156517495 -348482154732 -319662055610
-82841442371 171870876453 224672778967
487624985655 400448091045 -277575672825
-218072703944 -190992971450 169380298087
19200080023 44800266551 -148874200410
-98838778123 -225023825722 -430044597778
-164290076885 102571639640 224143231552
-427125700810 81097824271 -183321218830
10402618711 -250772383027 -255394642558
-28308535715 -90460600179 -347655077229
-310169725149 272841714281 280523939782
232878744584 -211768781562 358237897505
-308795592288 75332413545 -444092968958
243058623148 362520861878 -51103623153
122558834606 -590700264139 27241847352
-13122745424 182175172657 17829956994
-417286935102 154754730148 96460355406
6833821199 743366824232 149868652214
195885691511 -201678318855 258917404773
-374442734014 -94570072917 -226500019989
574599711849 -236580941697 -248231242685
258240100753 58045812300 -316163098303
23464119161 203517945304 -184572711065
5045649742 -100543926191 328857410983
-129677656834 -154467403384 -214853310482
-20840638231 -192942435165 -468127304156
182493880662 100234316974 -216296301937
-447121362879 -198020102086 -134119635968
414307248421 -28684829973 64275272426
-5550140361 12655295792 -327257387639
-40475242775 176631437168 -182997241981
-12974954632 -356307276793 283923906434
240586978148 -33896511127 -1155436547047
463111689979 -341232249372 -25274927799
218227560978 362901267029 138627239026
482415913526 -222742425094 218950819368
-112688875521 56874244757 -115557036146
-70707381274 70125543601 -48718272832

197011721260 129867884022 -616486235977
140003622392 -133633392990 -220613122811
-277050863651 -406066583619 157964095291
-197929823191 -669819226698 -152549508398
-56935486896 158183876549 -43511666761
-272527687841 -53831358452 -289219032901
-148587951340 53245045685 -243968927678
28537450607 23761988385 125484105590
393503476692 -113656971352 62532365884
-28521744374 -183239703648 365893068786
140149937098 -372866185646 -274450073611
233732677337 -393388003101 271251582905
-199771004680 -37132915157 205148373245
-186738501866 293701297957 -91221811883
271199414326 19404964373 186003256490
-70612721360 256824686107 17169874279
56852418310 40483651104 3263571819257
-369985598653 149082705633 33842312726
-365896278388 205724417533 449867507504
-5690778052652 -456392167666 105704887072
-343709938684 -381692993491 -147793460527
-13096419010 -29564970357 325150066060
-292168682558 243944414936 -339443849948
-150720121705 -195222150410 -233435460597
-420380958399 -127362421163 61007446110
87886938730 -534189379623 -169288549942
21196790501 -43072811793 -68865913007
33011504369 -308966012197 409929178076
474731681736 -233545411592 -48451648414
378358755951 -49609820558 121650876557
-63911093217 -68153690469 289718254970
-151251412391 -380990989026 -17741263662
-113840153671 -214520402180 -116937344941
275624046275 -59722696498 412689954635
322042072829 110620491240 232898283305
200286317119 91065873820 -5493811358
-368122529569 -316120008068 -178585265781
167265489129 -336070524583 101040229745
-149277243517 333623267700 211203803051
78486987823 340337355981 30379064207
146425681101 -11153818405 -241350273183
-335803139546 548962803996 -281112551334
73040961582 267038107656 230711297585
-97569898948 -57770574947 27312672619
-57258999541 -42448937521 65494714281
-342695525837 -101315315872 -117348594311
448528044680 346207131941 451298105999
-76767371249 -172589730046 -140519150419
-496449253091 284848129008 -41076485203
3020845717 -19674163148 95925733197
92670874178 -190632184270 135839491509
-416970431307 -154377989013 608832054773
-131792215029 364471787492 242665392672
265892531707 267931746949 -183318183564
63352972888 -30126842434 84605251411
-66440117468 90847107248 304228279550
128370605577 345943218420 -397520689814
41876923244 -498282772333 -200366085808
-139113491261 -181123934190 346568282403
-226154509418 28728495043 -590233007806
287942082123 419430555106 63050904883
474998292362 -90488611915 95466955552
520600799790 36805932605 -199522122736
-58759103779 -292342774058 133180183050
-161682726001 -508856564103 -267703811422
-224934403030 -25807975036 -224458969963
-258344719183 107394189564 174514249652
3426951913 -188164398573 32058612448
233154832891 -474861922802 -97302249072
211366738467 -103783860060 -12271153138
367757172684 183494188282 329265105985
334374912797 392125575949 -203438052067
-334584646055 -246400022856 -215098280006
63899614431 -244315476022 557950747770
352648381425 -375913192663 183204808917
286604703740 -206367262283 -20491817045
23422702749 -213375947828 -69872898961
-118816067079 -284484969600 108731985280
100547558190 384491737298 211561028695
416257899169 -40625594365 54486378144
-224029505798 109757517536 416960336251
-320566064600 71860788663 285274858819
19570082894 -372701271705 138889933305
-185358695408 255798506556 345713133168
76678788763 34083698564 -115618343395
-561715217941 -80671497659 -171252614096
-2735344745 368608348681 102701971245
-159423522470 -553162769012 166950149732
-7036147912 277475948224 -24807137608
68644728266 499649042229 -55831911332
-58963699717 -68352371316 308149729921
126745796811 -104401908761 -290718702934
-230121639060 50256698928 625753127658
47313141948 -106200598433 7551187322
634642373586 -315195335975 24741684178
-65401819074 -34842992994 -155244953248
-341645826889 -220907999624 -58939274107
61323360830 -210182895112 -243484579550
-214813748633 30195102028 -50093705398
377948213977 -233127514544 92889120439
76329986547 -311996700694 -307982547220
213578162 156233513945 -26002524849

-402798217301 410803188780 -295886345906	-67892924603 215979453824 -63812571800	39396437047 117904469832 61020518261
45287628283 12475494620 -624264255336	26252282731 465427229638 195319463353	-43278057638 -376937857518 210276128868
-95825684428 -161198617165 155202630508	1379519408 225892235374 -215280642920	176687736615 176778355888 -338814698143
-325094886929 -392066801571 147428412362	-333169516238 209281420496 118966241127	-404467395014 -33888652699 -123368276112
380835471506 -275548697202 -305628201116	167630733967 -196854248832 162440077590	362127919883 107705457483 38649117809
-108972433036 181245579922 75439089878	38735942480 89480376331 378572429705	-295571965702 -642839681455 -89594807271
-157412448946 -458376104295 35063641185	-137702586188 -74135697706 237864851967	112501403858 -69355724888 368546189332
288422007913 166789571174 56591629930	-562695466870 -350418447198 -94559950293	86474603057 287615177209 -21601897255
449613887407 88781821543 231911616265	-9606090618 -470186427139 -88007073659	412276549363 -391948761693 -87199684092
234289227375 155592827528 -369191514513	-188547496675 176882482492 516852121665	507941616470 -251761073597 45728723214
48822270466 198578047425 178120022547	-417676837111 96994249058 -303398005758	-233214775471 98267824935 -313627893328
218764552643 238862724897 217763191223	-133356280207 152722729942 -320249467487	-196857505351 -21196323380 601123200130
-126094416896 -203454079337 402652246377	-504944798650 175238924928 61332783045	-82105449330 -17082006077 -127235608070
140568442626 331149185337 -163316967996	-187675701234 17791155171 69264816415	-6821950847 267431657931 431089807723